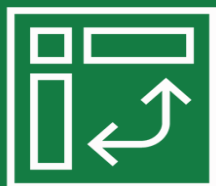


РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ С ПРАКТИЧЕСКИ ИЛИ ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ



PivotTables:
What are they and
what do they do?

X



Pivot
Tables

Какво знаем от 9

■ **Сортиране на данни**

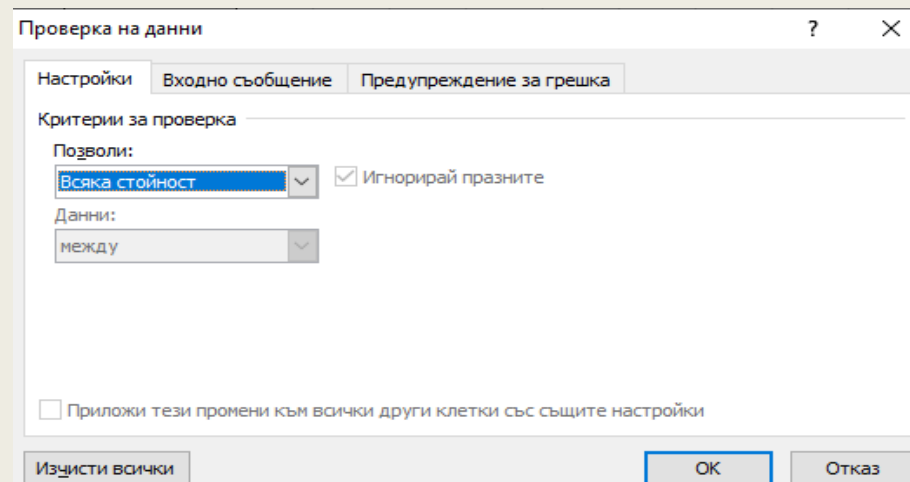
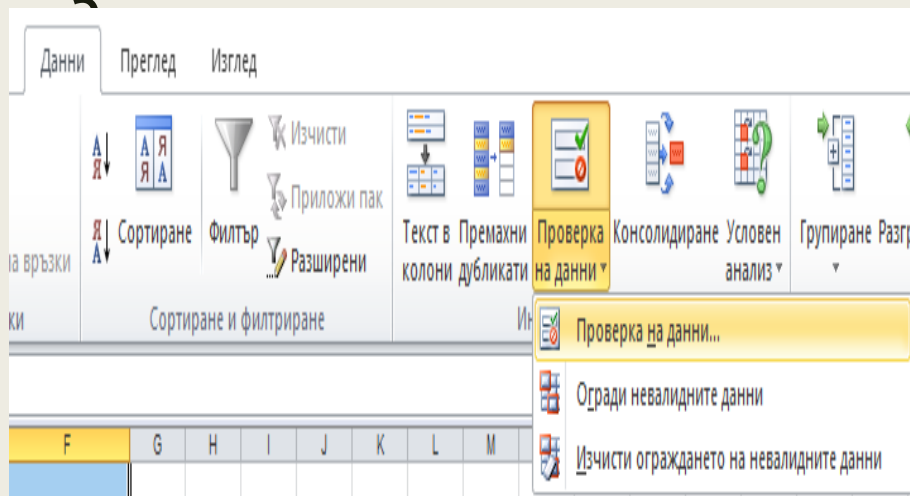
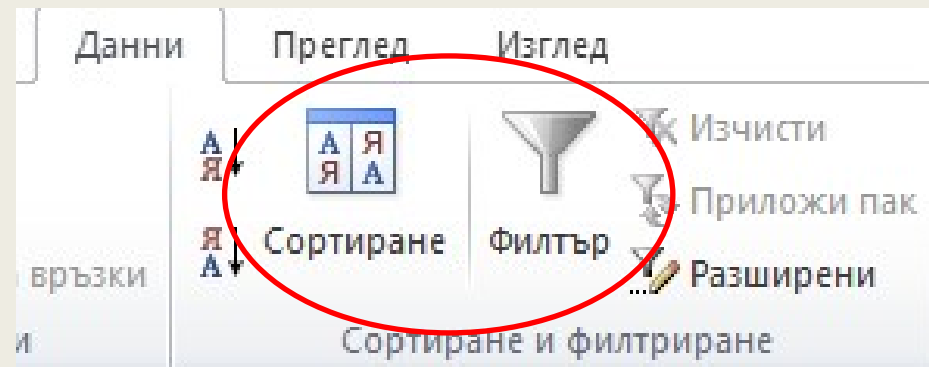
- *Възходящо*
- *Низходящо*

■ **Филтриране на данни**

- *Данни отговарящи на един или повече критерии*

■ **Валидиране на данни**

- *Функция, която определя условията за въвежданите*



1. Софтуерни технологии за анализ и обработка на данни

В съвременното информационно общество съществуват голям брой софтуерни приложения, чрез които можете да решавате различни проблеми с практически или теоретичен характер.

Анализът на данни с програмата MS Excel включва тяхното обобщаване, сравняване, комбиниране, сортиране и филтриране по определени критерии, изготвяне на справки, извършване на пресмятания и др.

Той се извършва с помощта на **обобщени таблици (PivotTables).**



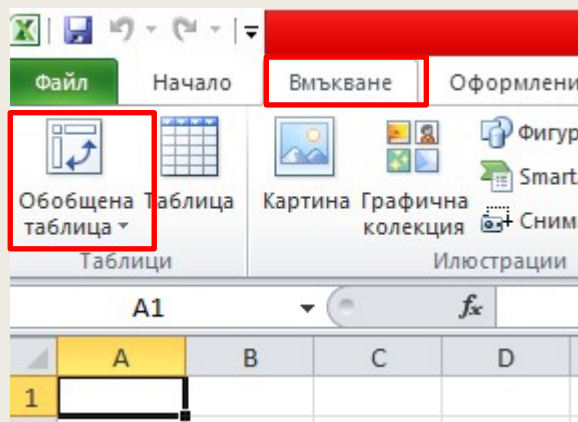
Обобщаващи таблици /PivotTables/

- Обработват големи количества данни
 - *Комбинират*
 - *Сравняват*
 - *Анализират*
- Обобщават изходните данни
 - *Сортират*
 - *Филтрират*



2. Създаване на обобщаваща таблица

- Поставете маркера в таблицата с данни
- **Вмъкване**/Insert → **Таблици**/Tables → **Обобщена таблица**/Pivot Table



Създаване на обобщена таблица

Изберете данните, които искате да анализирате

☒ Избор на таблица или диапазон

Таблица/диапазон: Sheet1!\$A\$1:\$D\$96

☐ Използване на външен източник на данни

Избор на връзка...

Име на връзка:

Изберете къде искате да поставите отчета с обобщената таблица

☒ Нов работен лист

☐ Съществуващ работен лист

Местоположение:

OK Отказ

Настройка на PivotTable

Обобщена таблица1

За да съставите отчет, изберете полета от списъка с полета на обобщената таблица

Макет на таблицата

- ✓ Влечим полетата в съответната площ отдолу, за да се визуализират редовете и колоните на таблицата.
- ✓ Полето за филтриране.
- ✓ Областите, които се използват за изчисление и се явяват пресечените области за данните от редовете и колоните.

Списък с полета на обобщена таблица

Изберете полета за добавяне към отчета:

- ☐ Име
- ☐ Пол
- ☐ Категория персонал
- ☐ Месец
- ☐ Сума

Плъзнете полетата между площите по-долу:

- Филтър за отчет
- Етикети на редове
- Етикети на колоните
- Σ Стойности

Зад.1



Създайте обобщаваща таблица, която анализира сумите, получавани по месеци от служителите ѝ.

Използвайте файла **firma.xlsx** от папката с приложените материали към урока.

Съхранете файла с името **firma_Вашето**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Пол	(All)						
2	Категория персонал	(All)						
3								
4	Получена Сума	Месец						
5	Име на служител	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Grand Total
6	Надежда Симеонова	800	900	1100	850	900	950	5500
7	Никола Димитров	1300	1100	1200	950	950	1250	6750
8	Петър Иванов	980	950	1000	1200	1000	1000	6130
9	Петя Аргирова	1200	1050	1000	950	1100	890	6190
10	Стоян Петков	1200	1200	1100	1250	1100	1100	6950
11	Христина Колева	1350	980	1050	900	950	950	6180
12	Grand Total	6830	6180	6450	6100	6000	6140	37700

PivotTable Fields

Choose fields to add to report:

Search

- ☒ Име
- ☒ Пол
- ☒ Категория персонал
- ☒ Месец
- ☒ Сума

MORE TABLES...

Drag fields between areas below:

FILTERS

- Пол
- Категория п...

COLUMNS

- Месец

ROWS

- Име

VALUES

- Sum of Сума

Value Field Settings

Source Name: Сума

Custom Name: Получена Сума

Summarize Values By: Show Values As

Summarize value field by

Choose the type of calculation that you want to use to summarize data from the selected field

- Sum
- Count
- Average
- Max
- Min
- Product

Number Format

OK Cancel

1 стъпка → Създаване на обобщаващата таблица

фирма - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
15	Петър Иванов	мъж	работник	Март	1 000,00 лв.							
16	Стоян Петков	мъж	работник	Март	1 100,00 лв.							
17	Никола Димитров	мъж	служител	Март	1 200,00 лв.							
18	Христина Колева	жена	служител	Март	1 050,00 лв.							
19	Петя Аргирова	жена	служител	Март	1 000,00 лв.							
20	Надежда Симеонова	жена	работник	Март	1 100,00 лв.							
21	Петър Иванов	мъж	работник	Април	1 200,00 лв.							
22	Стоян Петков	мъж	работник	Април	1 250,00 лв.							
23	Никола Димитров	мъж	служител	Април	950,00 лв.							
24	Христина Колева	жена	служител	Април	900,00 лв.							
25	Петя Аргирова	жена	служител	Април	950,00 лв.							
26	Надежда Симеонова	жена	работник	Април	850,00 лв.							
27	Петър Иванов	мъж	работник	Май	1 000,00 лв.							
28	Стоян Петков	мъж	работник	Май	1 100,00 лв.							
29	Никола Димитров	мъж	служител	Май	950,00 лв.							
30	Христина Колева	жена	служител	Май	950,00 лв.							
31	Петя Аргирова	жена	служител	Май	1 100,00 лв.							
32	Надежда Симеонова	жена	работник	Май	900,00 лв.							
33	Петър Иванов	мъж	работник	Юни	1 000,00 лв.							
34	Стоян Петков	мъж	работник	Юни	1 100,00 лв.							
35	Никола Димитров	мъж	служител	Юни	1 250,00 лв.							
36	Христина Колева	жена	служител	Юни	950,00 лв.							
37	Петя Аргирова	жена	служител	Юни	890,00 лв.							
38	Надежда Симеонова	жена	работник	Юни	950,00 лв.							

Файл Начало Вмъкване Оформлени

Обобщена Таблица
таблица ▾
Таблицы

Картина Графична
колекция
Илюстрации

Създаване на обобщена таблица

Изберете данните, които искате да анализирате

☒ Избор на таблица или диапазон

Таблица/диапазон: Sheet1!\$A\$1:\$D\$96

☐ Използване на външен източник на данни

Избор на връзка...

Име на връзка:

Изберете къде искате да поставите отчета с обобщената таблица

☒ Нов работен лист

☐ Съществуващ работен лист

Местоположение:

OK Отказ

2 стъпка → Настройка на PivotTable

Обобщена таблица1

За да съставите отчет, изберете полета от списъка с полета на обобщената таблица

Макет на таблицата

- ✓ Влечим полетата в съответната площ отдолу, за да се визуализират имената на персонала **Име** като редове и **Месец** като колони на таблицата.
- ✓ Полето **Категория персонал** служи за филтриране.
- ✓ Областите **Стойности** и **Пол** се използват за изчисление и се явяват пресечените области за данните от редовете и колоните. За тази цел функцията на полето трябва да бъде сума и провлачваме полето **Сума** в Стойности.

Списък с полета на обобщена таблица

Изберете полета за добавяне към отчета:

- ☐ Име
- ☐ Пол
- ☐ Категория персонал
- ☐ Месец
- ☐ Сума

Плъзнете полетата между площите по-долу:

Филтър за отчет

Етикети на колони

Етикети на редове

Σ Стойности

ЕЛЕНА МАВРОВА
ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА
МАТЕМАТИКА • ИТ • КНИТ

Резултатът...

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Категория персонал	(Всички)								
Пол	(Всички)								
Сума от Сума	Етикети на колони								
Етикети на редове	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Обща сума		
Надежда Симеонова	800	900	1100	850	900	950	5500		
Никола Димитров	1300	1100	1200	950	950	1250	6750		
Петър Иванов	980	950	1000	1200	1000	1000	6130		
Петя Аргирова	1200	1050	1000	950	1100	890	6190		
Стоян Петков	1200	1200	1100	1250	1100	1100	6950		
Христина Колева	1350	980	1050	900	950	950	6180		
Обща сума	6830	6180	6450	6100	6000	6140	37700		

Списък с полета на обобщена таблица

Изберете полета за добавяне към отчета:

- ☒ Име
- ☒ Пол
- ☒ Категория персонал
- ☒ Месец
- ☒ Сума

Плъзнете полетата между площите по-долу:

Филтър за отчет

Категория персонал
Пол

Етикети на редове

Име

Етикети на колони

Месец

Σ Стойности

Сума от Сума



3. Анализирание на данните в обобщаваща таблица

Анализът на данните в обобщаваща таблица може да се реализира чрез филтриране на данните в нея.

Филтрирането се извършва като кликнем върху стрелката до полето със списъка и поставим отметка в квадратчето с данни, които искаме да се визуализират.

G20

f_x

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Пол	(Всички)						
2	Категория	Търсене						
3								
4	Сума	(Всички)						
5	Етикет	жена						
6	Надежда	мъж						
7	Никола							
8	Петър							
9	Петя							
10	Стоян							
11	Христина							
12	Обща сума							

Избор на няколко елемента

OK

Отказ

Февруари	Март	Април	Май	Юни	Обща сума
900	1100	850	900	950	5500
1100	1200	950	950	1250	6750
950	1000	1200	1000	1000	6130
1050	1000	950	1100	890	6190
1200	1100	1250	1100	1100	6950
980	1050	900	950	950	6180
6830	6180	6450	6100	6000	6140

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Пол	(Всички)						
2	Категория персонал	(Всички)						
3								
4	Сума о							
5	Етикет							
6	Надежда							
7	Никола							
8	Петър							
9	Петя							
10	Стоян							
11	Христина							
12	Обща сума							
13								
14								

Търсене

(Всички)

работник

служител

Избор на няколко елемента

OK

Отказ

Февруари	Март	Април	Май	Юни	Обща сума
900	1100	850	900	950	5500
1100	1200	950	950	1250	6750
950	1000	1200	1000	1000	6130
1050	1000	950	1100	890	6190
1200	1100	1250	1100	1100	6950
980	1050	900	950	950	6180
6180	6450	6100	6000	6140	37700

ЕЛЕНА МАВР

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА

МАТЕМАТИКА • ИТ • КИНО

Зад.2



Като използвате обобщаваща таблица, която създадохте в зад.1., анализирайте данните за:

- Получените суми от работниците за всеки отделен месец;
- Получените суми от работещите по пол;
- Получените суми от работещите по категория персонал

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Пол	(All)						
2	Категория персонал	(All)						
3								
4	Получена Сума	Месец						
5	Име на служител	Януари	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Grand Total
6	Надежда Симеонова	800	900	1100	850	900	950	5500
7	Никола Димитров	1300	1100	1200	950	950	1250	6750
8	Петър Иванов	980	950	1000	1200	1000	1000	6130
9	Петя Аргирова	1200	1050	1000	950	1100	890	6190
10	Стоян Петков	1200	1200	1100	1250	1100	1100	6950
11	Христина Колева	1350	980	1050	900	950	950	6180
12	Grand Total	6830	6180	6450	6100	6000	6140	37700

а

С18

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Пол	(Всички)						
2	Категория персонал	(Всички)						
3								
4	Сума от Сума	Етикети на колони						
5	Ети	Сортиране от А до Я	Февруари	Март	Април	Май	Юни	Обща сума
6	Над	Сортиране от Я до А	900	1100	850	900	950	5500
7	Ник	Още опции за сортиране...	1100	1200	950	950	1250	6750
8	Пет	Изчисти филтъра от "Месец"	950	1000	1200	1000	1000	6130
9	Пет	Филтри за етикети	1050	1000	950	1100	890	6190
10	Сто	Филтри за стойност	1200	1100	1250	1100	1100	6950
11	Хри		980	1050	900	950	950	6180
12	Об	Търсене	6180	6450	6100	6000	6140	37700
13		☒ (Избиране на всички)						
14		☒ Януари						
15		☒ Февруари						
16		☒ Март						
17		☒ Април						
18		☒ Май						
19		OK						
20		Отказ						
21								

б

G20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Пол	(Всички)							
2	Категория персонал	(Всички)							
3									
4	Сума от	Търсене							
5	Етикети	(Всички)							
6	Надежда	жена							
7	Никола	мъж							
8	Петър								
9	Петя								
10	Стоян								
11	Христина								
12	Обща сума								
13									
14									

Февруари	Март	Април	Май	Юни	Обща сума
900	1100	850	900	950	5500
1100	1200	950	950	1250	6750
950	1000	1200	1000	1000	6130
1050	1000	950	1100	890	6190
1200	1100	1250	1100	1100	6950
980	1050	900	950	950	6180
6180	6450	6100	6000	6140	37700

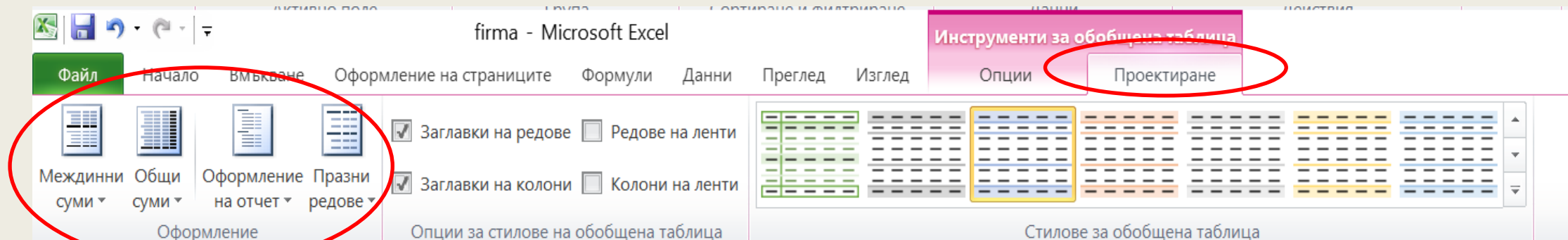
в

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Пол	(Всички)						
2	Категория персонал	(Всички)						
3								
4	Сума от	Търсене						
5	Етикети	(Всички)						
6	Надежда	работник						
7	Никола	служител						
8	Петър							
9	Петя							
10	Стоян							
11	Христина							
12	Обща сума							
13								
14								

Февруари	Март	Април	Май	Юни	Обща сума
900	1100	850	900	950	5500
1100	1200	950	950	1250	6750
950	1000	1200	1000	1000	6130
1050	1000	950	1100	890	6190
1200	1100	1250	1100	1100	6950
980	1050	900	950	950	6180
6180	6450	6100	6000	6140	37700

4. Форматиране на данните в обобщаваща таблица

Проектиране/Design → Силове за обобщена таблица/PivotTables Styles



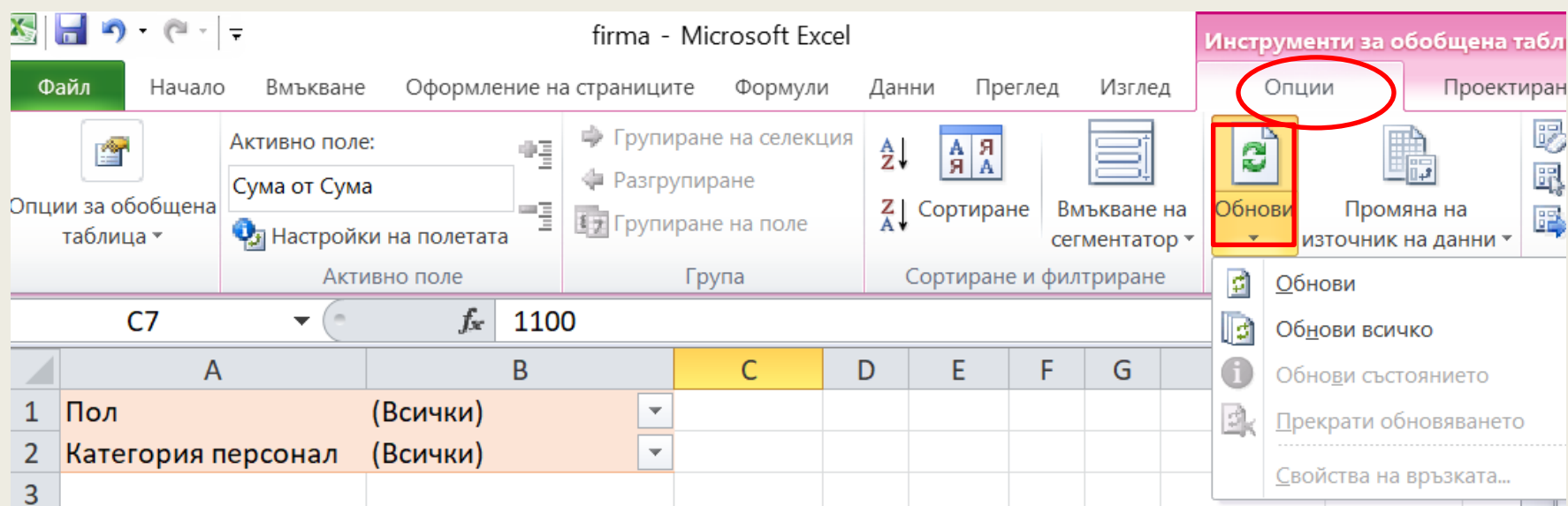
С помощта на бутоните от панела **Оформление/Layout** могат да се задават допълнителни настройки на обобщаващата таблица:

Избор на стил на таблицата



Ако добавите нови данни или промените данните в изходната таблица, данните в обобщаващата таблица **НЕ се променят автоматично.**

За да обновите данните в обобщаващата таблица, трябва да се позиционирате в нея и от панела **Опции** → **Обнови/Refresh**

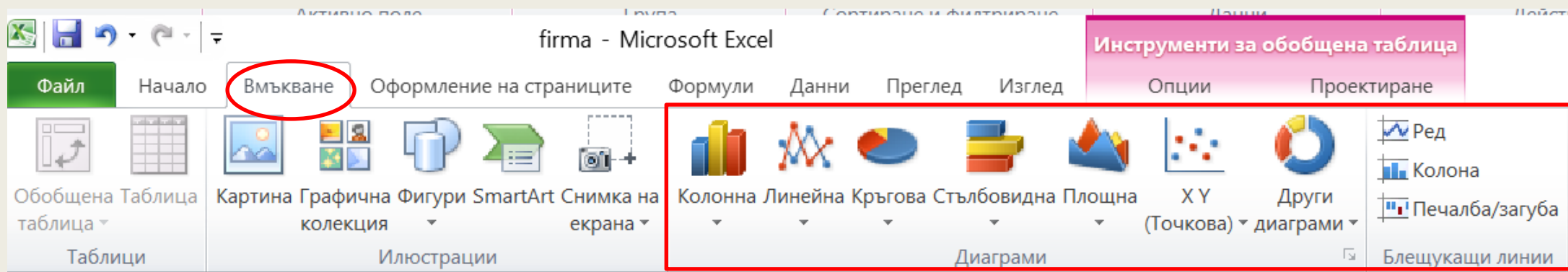


5. Създаване на обобщаваща

■ диаграма

■ Позиционирайте се в областта на обобщаващата таблица

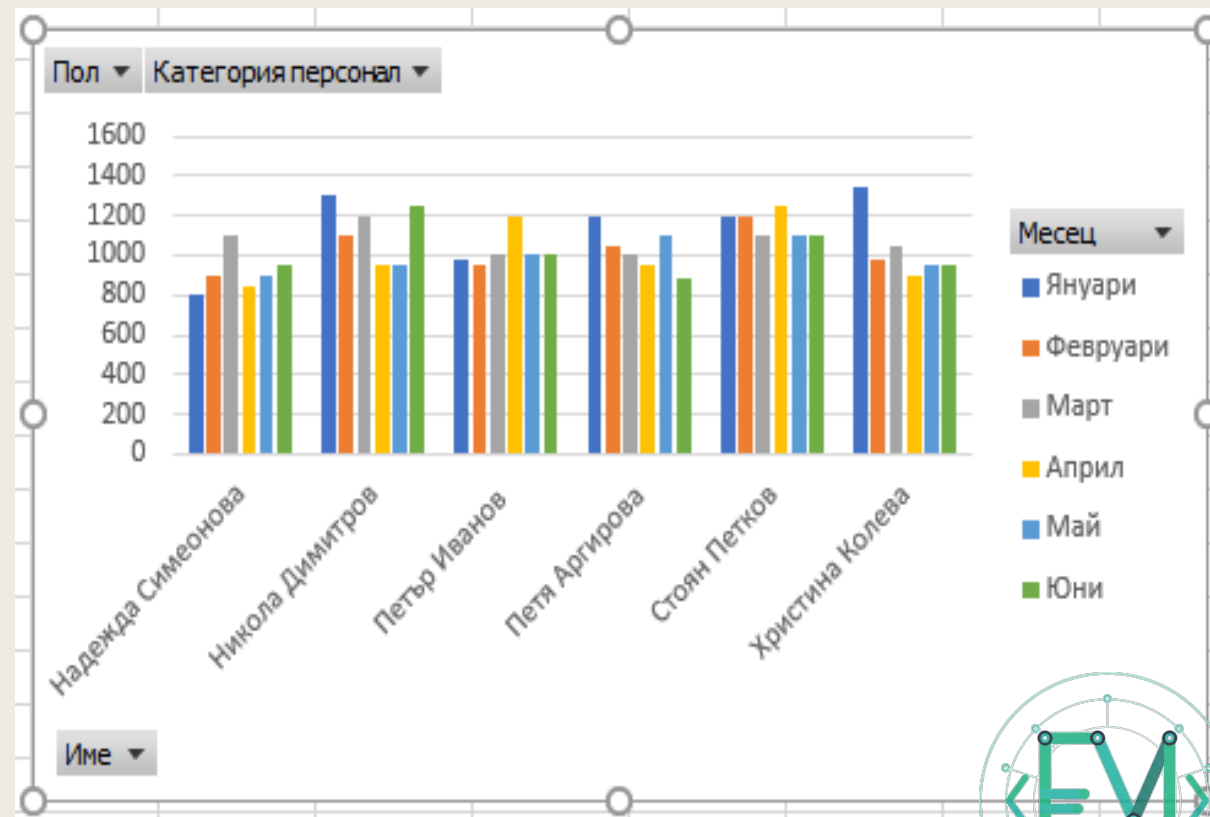
■ **Вмъкване**/Insert → **Диаграми**/Diagrams → избор на вид диаграма



Зад.3



Създайте обобщаваща диаграма от показания тип, като използвате обобщаващата таблица от предходните задачи.



Задача за самостоятелна работа



- Създайте обобщаваща таблица, която показва броя на населението по области и години. Използвайте файла **admin.xlsx** от папката с приложените материали към урока
- Сортирайте областите по брой на населението в намаляващ ред
- Филтрирайте областите по икономически райони
- Форматирайте таблицата
- Добавете нова колона и изчислете гъстотата на населението
- Обновете обобщаващата таблица и анализирайте данните за гъстотата на населението по области и райони
- Създайте обобщаваща диаграма за броя на населението по райони и години
- Съхранете файла с името **admin_Вашето име_Клас**

